Eclipse

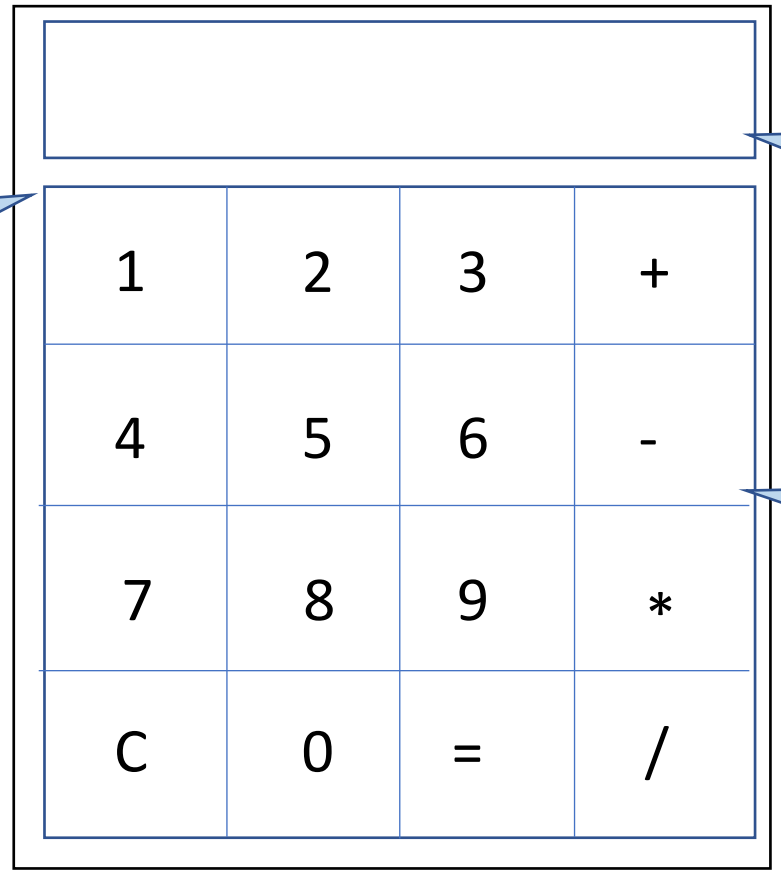
- Η eclipse (αλλά και άλλα IDEs) μας δίνει πολλά έτοιμα εργαλεία για την δημιουργία GUIs
- Εγκαταστήσετε το plug-in **WindowsBuilder**
  - **https://eclipse.dev/windowbuilder/download.php**
  - **https://marketplace.eclipse.org/content/windowbuilder/help**

  - Help -> install new software -> add – archive .. -> (then select both options)

- **Παράδειγμα**: Δημιουργήστε μια αριθμομηχανή

Σχεδιασμός

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην κορυφή τα πλήκτρα από κάτω



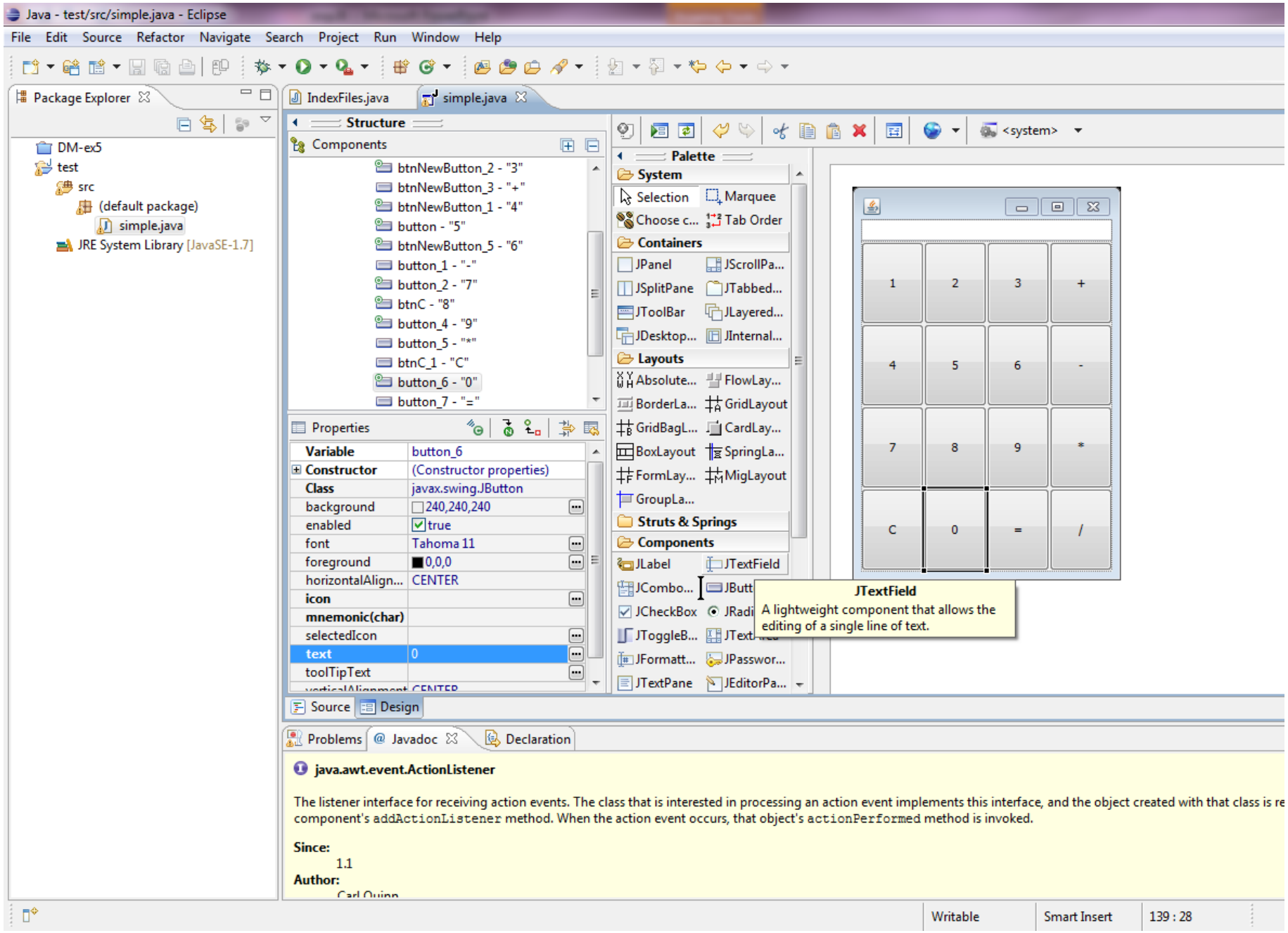
Textbox για να εκτυπώνει το αποτέλεσμα

Κουμπιά για καθένα από τα πλήκτρα

Χρειαζόμαστε ένα border layout για να βάλουμε το textbox στην κορυφή.
Στο κέντρο θα βάλουμε τα κουμπιά. Βάζουμε ένα panel με grid layout

Εισαγωγή μίας διαφάνειας στο Eclipse

- Το Eclipse οργανώνει τον κώδικα σε **projects**
- Οι **κλάσεις** στη συνέχεια προστίθενται μέσα στο project
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το plugin **WindowsBuilder**
- Για να φτιάξετε ένα GUI
  - Αρχικά πρέπει να φτιάξετε ένα Java Project
  - Στη συνέχεια προσθέτετε στο project. Επιλέξετε Other>WindowsBuilder>SWING>Application Window
- Στη συνέχεια θα έχετε ένα μενού από τα διάφορα components τα οποία μπορείτε να προσθέτετε στο στην εφαρμογή σας.
  - Μπορείτε να δουλεύετε είτε με το **Design** είτε με τον **Source** κώδικα


Java - test/src/simple.java - Eclipse
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
DM-ex5
test
src
(default package)
simple.java
JRE System Library [JavaSE-1.7]
IndexFiles.java
simple.java
Structure
Components
btnNewButton_2 - "3"
btnNewButton_3 - "+"
btnNewButton_1 - "4"
button - "5"
btnNewButton_5 - "6"
button_1 - "-"
button_2 - "7"
btnC - "8"
button_4 - "9"
button_5 - "*"
btnC_1 - "C"
button_6 - "0"
button_7 - "="
Properties
Variable button_6
Constructor (Constructor properties)
Class javax.swing.JButton
background 240,240,240
enabled true
font Tahoma 11
foreground 0,0,0
horizontalAlign... CENTER
icon
mnemonic(char)
selectedIcon
text 0
toolTipText
Palette
System
Selection Marquee
Choose c... Tab Order
Containers
JPanel JScrollPa...
JSplitPane JTabbed...
JToolBar JLayered...
JDesktop... JInternal...
Layouts
Absolute... FlowLay...
BorderLa... GridLayout
GridBagL... CardLay...
BoxLayout SpringLa...
FormLay... MigLayout
GroupLa...
Struts & Springs
Components
JLabel JTextField
JCombo... JButt
JCheckBox JRadi
JToggleB... JText
JFormatt... JPasswor...
JTextPane JEditorPa...
JTextField
A lightweight component that allows the editing of a single line of text.
1 2 3 +
4 5 6 -
7 8 9 *
C 0 = /
Source Design
Problems Javadoc Declaration
java.awt.event.ActionListener
The listener interface for receiving action events. The class that is interested in processing an action event implements this interface, and the object created with that class is re
component's addActionListener method. When the action event occurs, that object's actionPerformed method is invoked.
Since:
1.1
Author:
Carl Quinn
Writable
Smart Insert
139 : 28

Δημιουργία κώδικα

- Τα IDEs μας επιτρέπουν να διαχωρίζουμε το **design** από τον **κώδικα**
  - Το πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε ένα WYSIWYG interface με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε το GUI
  - Το μειονέκτημα είναι ότι δημιουργείται πολύς κώδικας **αυτόματα** ο οποίος δεν είναι πάντα όπως τον θέλουμε.

- Ο διαχωρισμός του σχεδιαστικού κομματιού από τις πράξεις που εκτελούν είναι γενικά μια καλή προγραμματιστική πρακτική.

Δημιουργία κώδικα

- Η δημιουργία ενός κουμπιού δημιουργεί αυτό τον κώδικα

```
JButton button_6 = new JButton("0");
panel.add(button_6);
```

- Αν πατήσουμε πάνω στο κουμπί (double-click) δημιουργείται ο ακροατής του κουμπιού αυτόματα ως μια **ανώνυμη κλάση**

```
JButton button_6 = new JButton("0");
button_6.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    }
});
panel.add(button_6);
```

Δημιουργία κώδικα

- Η δημιουργία ενός κουμπιού δημιουργεί αυτό τον κώδικα

```
JButton button_6 = new JButton("0");
panel.add(button_6);
```

- Αν πατήσουμε πάνω στο κουμπί (double-click) δημιουργείται ο ακροατής του κουμπιού αυτόματα ως μια **ανώνυμη κλάση**
  - Εμείς συμπληρώνουμε τον κώδικα

```
JButton button_6 = new JButton("0");
button_6.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        textField.setText(textField.getText()+"0");
    }
});
panel.add(button_6);
```